מבחן מאוחד – מספרים מכוונים

נושא: מספרים מכוונים וציר המספרים **כיתה:** ז׳ · **רמה:** רגילה

שם התלמיד/ה: _____ **תאריך:** _____

הנחיות

- במבחן שני חלקים: חלק א – 9 שאלות פתוחות, חלק ב – 3 שאלות אמריקאיות.
- בשאלות הפתוחות יש לכתוב את דרך הפתרון ולא רק את התשובה.
- בשאלות האמריקאיות יש להקיף תשובה אחת נכונה.

חלק א – שאלות פתוחות

שאלה 1. כיצד מזהים על ציר המספרים איזה משני מספרים גדול יותר? הסבירו במילים שלכם ותנו דוגמה.

שאלה 2. מה גדול יותר: המרחק על ציר המספרים בין $+9$ לבין המספר הנגדי לו, או המרחק בין $+14$ לבין -4? חשבו כל מרחק והשוו.

שאלה 3. חשבו:

$$|-9| = _____$$

שאלה 4. מצאו את כל המספרים השלמים שהערך המוחלט שלהם גדול מ־6 וקטן מ־8.

שאלה 5. גובה הר הוא 1204 מטרים מעל פני הים, ואגם נמצא בגובה 312 מטרים מתחת לפני הים. מהו ההפרש בין גובה ההר לגובה האגם? הראו את דרך החישוב.

שאלה 6. חנות מפסידה 250 שקלים בכל יום. לפני 4 ימים היו בקופה 3000 שקלים. כמה כסף יהיה בקופה בעוד 6 ימים?

שאלה 7. השלימו מספר במקום הריבוע כך שתתקבל טענה נכונה:

$$(\square + 3 \cdot 4) \cdot 5 = 40$$

שאלה 8. בחזקה $2^5 = 32$, מהו המעריך? מהו הבסיס?

שאלה 9. חשבו:

$$(-1)^{10} + (-1)^7 = _____$$

חלק ב – שאלות אמריקאיות

שאלה 10. לאיזה תרגיל שקול התרגיל $(-2) - 7$?

א. $7 + 2$ ב. $7 - 2$

ג. $-7 + 2$ ד. $-7 - 2$

שאלה 11. באיזה מהתרגילים הבאים התוצאה חיובית?

א. $(-6) : 2$ ב. $(-3) \cdot (-2)$

ג. $2 \cdot (-3)$ ד. $(-2) \cdot 3$

שאלה 12. לאיזה תרגיל שקול התרגיל $2 + 3 \cdot 4$?

א. $2 \cdot 3 + 4$ ב. $6 \cdot 4$

ג. $2 + 12$ ד. $5 \cdot 4$

מחוון תשובות למורה

שאלה	תשובה	הערה
1	המספר שנמצא ימינה יותר על הציר הוא הגדול יותר	טעות נפוצה: "הרחוק יותר מאפס"
2	שני המרחקים שווים, 18 יחידות כל אחד	$9-(-9)=18$ $14-(-4)=18$
3	9	
4	-7 ו־7	לבדוק שלא נשכח המספר השלילי
5	1516 מטרים	$1204-(-312)=1516$
6	500 שקלים	10 ימים בסך הכול: $3000-10\cdot 250=500$
7	-4	$8+12=\square$
8	המעריך 5, הבסיס 2	
9	0	$1+(-1)=0$
10	א	
11	ב	מינוס כפול מינוס נותן פלוס
12	ג	כפל לפני חיבור